2011 普通高等学校招生考试 (上海卷文)

一、填空题

1. 若全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $A=\{x \mid x \geqslant 1\}$, 则 $\complement_U A=$_____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{3n}{n+3}\right)=$_____.

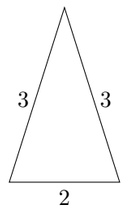
3. 若函数 $f(x)=2x+1$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(-2)=$_____.

4. 函数 $y=2\sin x-\cos x$ 的最大值为_____.

5. 若直线 l 过点 $(3,4)$, 且 $(1,2)$ 是它的一个法向量, 则直线 l 的方程为_____.

6. 不等式 $\dfrac{1}{x}<1$ 的解集为_____.

7. 若一个圆锥的主视图 (如图所示) 是边长为 3, 3, 2 的三角形, 则该圆锥的侧面积为_____.



8. 在相距 2 千米的 A, B 两点处测量目标点 C, 若 $\angle CAB=75^\circ$, $\angle CBA=60^\circ$, 则 A, C 两点之间的距离是千米_____.

9. 若变量 x, y 满足条件 $\begin{cases}3x-y\leqslant 0,\\ x-3y+5\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

10. 课题组进行城市空气质量调查, 按地域把 24 个城市分成甲、乙、丙三组, 对应的城市数分别为 4、12、8, 若用分层抽样抽取 6 个城市, 则丙组中应抽取的城市数为_____.

11. 行列式 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}$ $(a,\ b,\ c,\ d\in\{-1,\ 1,\ 2\})$ 所有可能的值中, 最大的是_____.

12. 在正三角形 ABC 中, D 是 BC 上的点. 若 $AB=3$, $BD=1$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____.

13. 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____. (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001)

14. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上, 以 1 为周期的函数, 若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的值域为 $[-2,5]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0,3]$ 上的值域为_____.

二、选择题

15. 下列函数中, 既是偶函数, 又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是 ( )

(A) $y=x^{-2}$ (B) $y=x^{-1}$ (C) $y=x^{2}$ (D) $y=x^{\frac{1}{3}}$

16. 若 a, $b\in\mathbf{R}$, 且 $ab>0$, 则下列不等式中, 恒成立的是 ( )

(A) $a^2+b^2>2ab$ (B) $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$

(C) $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$ (D) $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$

17. 若三角方程 $\sin x=0$ 与 $\sin 2x=0$ 的解集分别为 E, F, 则 ( )

(A) $E\subsetneqq F$ (B) $E\supsetneqq F$ (C) $E=F$ (D) $E\cap F=\varnothing$

18. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是平面上给定的 4 个不同点, 则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}=\vec{0}$ 成立的点 M 的个数为 ( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

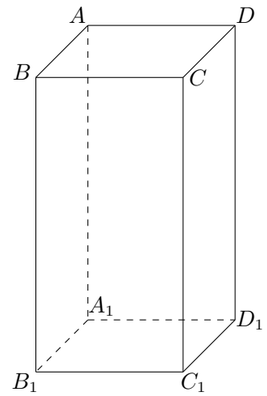
三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 复数 z_2 的虚部为 2, 且 $z_1\cdot z_2$ 是实数, 求 z_2.

20. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱, 高 $AA_1=2$, 求:

(1) 异面直线 BD 与 AB_1 所成角的余弦值;

(2) 四面体 AB_1D_1C 的体积.



21. 已知函数 $f(x)=a\cdot 2^x+b\cdot 3^x$, 其中常数 a, b 满足 $a\cdot b\neq 0$.

(1) 若 $a\cdot b>0$, 判断函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a\cdot b<0$, 求 $f(x+1)>f(x)$ 时的 x 的取值范围.

22. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1$ (常数 $m>1$), P 是曲线 C 上的动点, M 是曲线 C 的右顶点, 定点 A 的坐标为 $(2,0)$.

(1) 若 M 与 A 重合, 求曲线 C 的焦点坐标;

(2) 若 $m=3$, 求 $|PA|$ 的最大值与最小值;

(3) 若 $|PA|$ 的最小值为 $|MA|$, 求实数 m 的取值范围.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$、$b_n=2n+7$ $(n\in\mathbf{N}^*)$, 将集合 $\{x\mid x=a_n,\ n\in\mathbf{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,\ n\in\mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列, 构成数列 c_1, c_2, c_3, $\cdots$, c_n, $\cdots$.

(1) 求三个最小的数, 使它们既是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 又是数列 $\{b_n\}$ 中的项;

(2) 数列 c_1, c_2, c_3, $\cdots$, c_{40} 中有多少项不是数列 $\{b_n\}$ 中的项? 请说明理由;

(3) 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项和 S_{4n} $(n\in\mathbf{N}^*)$.